

“Tanya Desa” Chatbot Website untuk Informasi Desa

Slamet Widodo¹, Yonyon Bagus Andrianto, Dito Dwi Prasetyo³

^{1,2,3}Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Nusantara PGRI Kediri
E-mail: ¹slam.dhodho1318@gmail.com, ²yoyon.bagus99@gmail.com, ³ditoprasetyov@gmail.com

Abstrak – Kemajuan teknologi informasi telah mendorong pemanfaatan chatbot sebagai sarana penyedia layanan informasi yang cepat dan efisien. Penelitian ini diawali dengan identifikasi permasalahan pelayanan informasi di Desa Paron melalui observasi dan wawancara dengan kepala desa paron serta masyarakat untuk mengetahui jenis informasi yang sering dibutuhkan dan kendala dalam pelayanan konvensional. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dilakukan perancangan sistem chatbot berbasis web menggunakan pemodelan Unified Modeling Language (UML) guna menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem, kemudian diimplementasikan menggunakan pendekatan chatbot berbasis aturan (rule-based) dengan prinsip IF–THEN yang disimpan dalam basis data sehingga memudahkan administrator desa dalam mengelola dan memperbarui informasi. Tahap akhir penelitian meliputi pengujian fungsionalitas sistem untuk memastikan chatbot dapat beroperasi dengan baik, memberikan respons yang tepat, serta dapat diakses sepanjang waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa chatbot “Tanya Desa” mampu menyampaikan informasi desa secara otomatis, akurat, dan responsif tanpa melibatkan perangkat desa secara langsung, sehingga berpotensi meningkatkan kualitas layanan publik dan transparansi informasi di Desa Paron.

Kata Kunci — chatbot, informasi desa, rule-based system, pelayanan publik, website

1.PENDAHULUAN

Perkembangan chatbot akhir-akhir tahun ini mengalami kenaikan yang pesat hal ini disebabkan karena chatbot adalah agen percakapan otomatis yang secara langsung bisa berinteraksi dengan pengguna secara real-time tanpa harus menunggu lama pesan dari customer service, untuk menangani permasalahan ini yang inovatif dalam menjawab pengguna dengan cepat (Herwanza, 2024). Serta chatbot bisa mengganti peran dikala waktu tidak ada manusia untuk menjawab pertanyaan user, maka chatbot disini akan digunakan untuk menjawab pesan secara otomatis dalam percakapan, tentunya hal ini bisa diatasi dengan menjalankan bot yang bisa aktif 24 jam saat menjawab sebuah pertanyaan dari user (Dadang Iskandar Mulyana, 2023).

Pendekatan rule-based merupakan teknik yang digunakan dalam bentuk IF-THEN, tapi ketika pola input tidak sesuai aturan yang telah diprogram, dikarenakan rule-based merupakan percakapan single-turn yang hanya bisa mempertimbangkan pesan input yang dimasukkan pengguna (Saputra, 2024). Dengan kemajuan teknologi chatbot yang semakin meningkat pesat masih belum terdapat integrasi penggunaan chatbot dalam lembaga pemerintahan terutama di Kantor Desa Paron Kecamatan Ngasem yang dimana masih belum terdapat sebuah sistem chatbot untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pengguna atau pengunjung jika perangkat desa tidak bisa dihubungi, maka dari masalah tersebut chatbot sangat dibutuhkan dalam penggunaannya karena bisa aktif selama 24 jam. Teknologi chatbot terbukti efisien dalam memberikan layanan informasi secara langsung dan meningkatkan kepuasan dalam memakainya (Alvin, 2025).

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini mengusulkan untuk membuat sebuah sistem Chatbot “Tanya Desa”, yang tidak hanya digunakan untuk otomatisasi tetapi juga memberikan kemudahan dan kepastian informasi yang diberikan secara valid.

2.METODE PENELITIAN

1.1 Chatbot

Chatbot merupakan program kecerdasan buatan atau AI (Artificial Intelligence) yang memungkinkan interaksi manusia secara alami dengan teks atau suara kepada komputer, serta ditambah penggunaan dari NLP (Natural Language Processing), chatbot mampu memahami maksud atau hal yang diinginkan oleh pengguna (intent), mengekstrak informasi penting (entity), dan hasil akhirnya berupa jawaban yang sesuai dengan keinginan pengguna secara otomatis, meskipun chatbot diterapkan di berbagai sektor swasta seperti perbankan, e-commerce dan layanan pelanggan, tapi penerapannya di pemerintahan masih tergolong masih baru serta terhalang oleh berbagai tantangan sebagai kurangnya variasi bahasa indonesia yang digunakan masyarakat, kurang integrasi data, minimnya umpan balik pengguna untuk meningkatkan kualitas layanan (Fauzi, 2025).

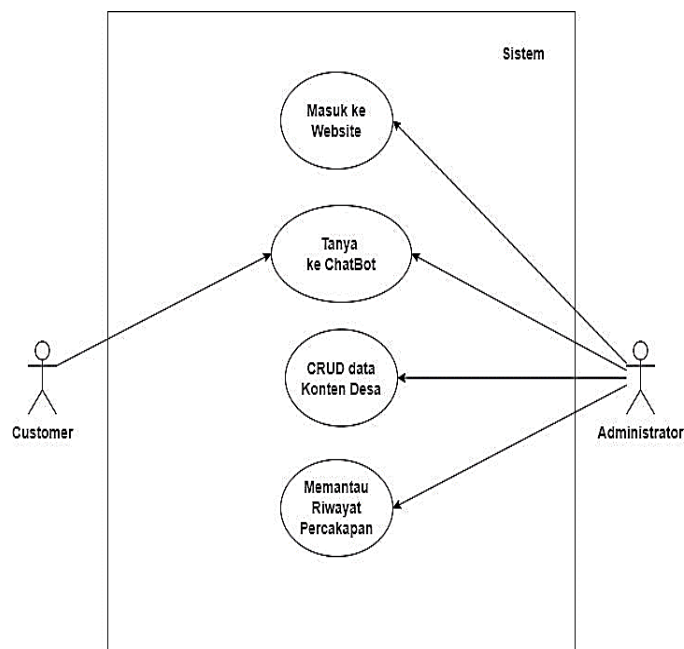
Teknologi chatbot adalah aplikasi NLP yang merupakan cabang AI fokusnya pada pengolahan bahasa secara umum yang digunakan manusia, lalu tujuan dari NLP itu sendiri sebagai untuk memahami, menganalisis dan menghasilkan bahasa yang bisa dipahami oleh manusia, hal ini juga bisa dilihat dari sektor pendidikan tahun 2023 tercatat penggunaannya sebanyak 20%, dari data tersebut menunjukkan kurangnya penggunaan chatbot dalam sektor pendidikan, sedangkan manfaatnya sendiri bisa meningkatkan kualitas pendidikan khususnya bidang pemrograman (Risanty, 2025).

1.2 Rule Base Sistem

Rule base sistem atau RBS (Rule Base System) merupakan sebuah teknik sederhana yang aturan dasarnya berisi pengetahuan permasalahan, yang dikodekan ke dalam aturan IF-THEN serta menyimpannya dalam bentuk basis data, sistem akan memeriksa aturan kondisi terlebih dahulu, lalu menjalankan kondisi THEN jika beberapa syarat terpenuhi, proses IF-THEN akan terus berlanjut hingga salah satu atau dua kondisi terpenuhi syaratnya dan jika sistem akan keluar dari perulangan, RBS juga ketergantungan pada sebuah pengetahuan yang eksplisit, hal ini bisa lebih mudah dalam memasukkan dan mengubah yang dilakukan oleh para ahli, serta memiliki juga kompleksitas komputasi yang umumnya lebih rendah (Supratman, 2024).

Rule base sistem bisa juga digunakan untuk membantu dalam mengambil sebuah keputusan atau pemecahan dari persoalan dalam bidang yang spesifik, sistem ini bekerja dengan pengetahuan, metode yang telah dianalisis dan telah didefinisikan oleh pakar sesuai dengan bidang yang dibahas, sistem sistem pakar mempunyai juga memiliki fungsi dan perannya tersendiri seperti seorang ahli yang diwajibkan memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam memecahkan keputusan atau sistem dalam pendukung eksekutif (Ardiansyah, 2023).

1.3 Use Case Diagram

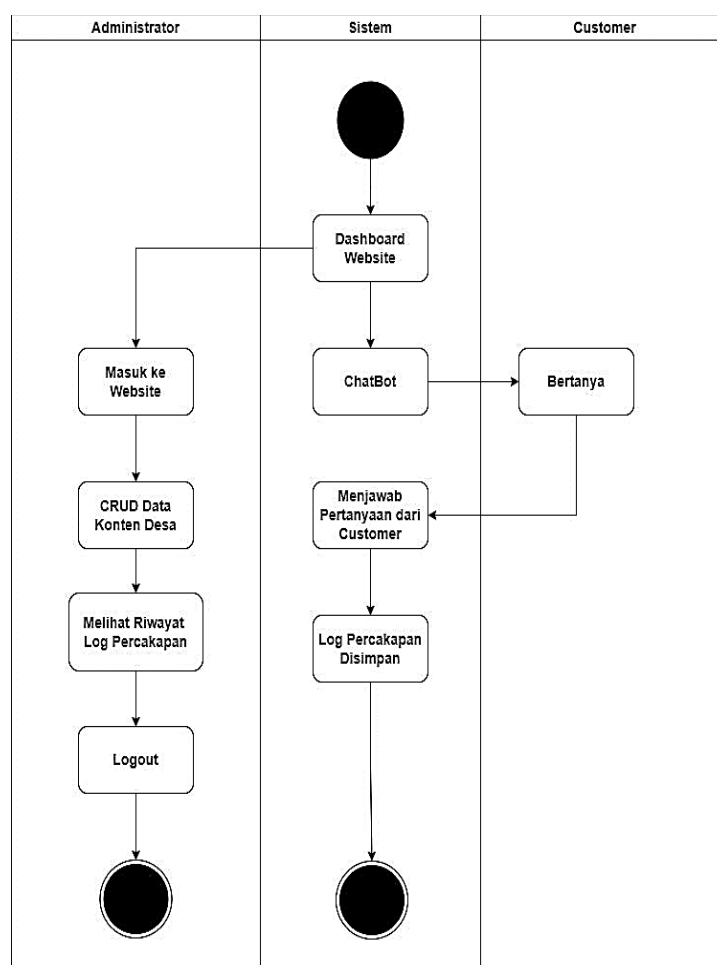


Gambar 1. Use Case Diagram

Dalam sebuah Sistem Customer hanya memiliki akses bertanya ke ChatBot yang fungsinya untuk bertanya-tanya mengenai Informasi konten apa saja yang ada di desa paron dan Administrator memiliki banyak akses diantaranya :

- Masuk ke Website -> hanya administrator yang tahu dan bisa masuk dengan verifikasi username serta password.
- CRUD data desa -> menambah, membaca, mengedit dan menghapus data-data dari Informasi konten desa paron yang akan ditampilkan pada isi ChatBot. Memantau Riwayat Percakapan -> melihat semua percakapan Customer yang telah menggunakan ChatBot Desa Paron.

1.4 Activity Diagram

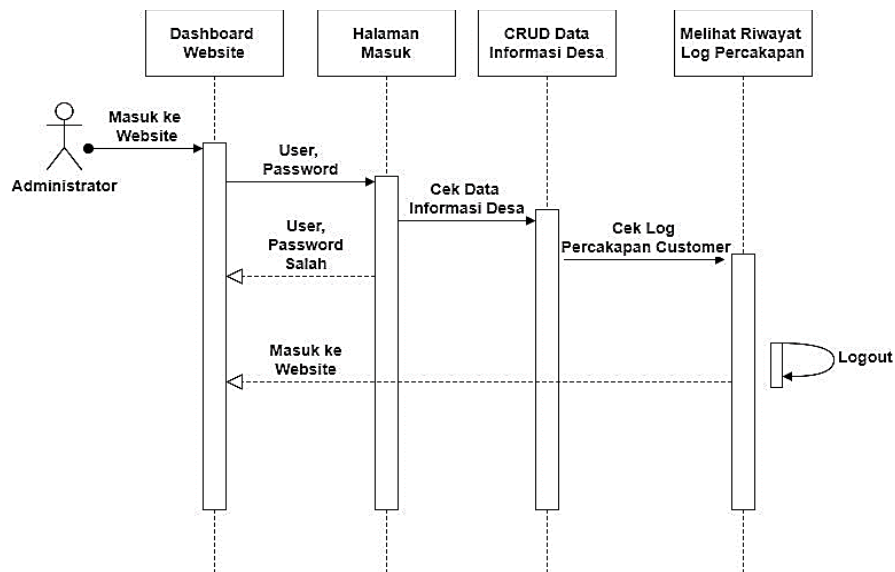


Gambar 2. Activity Diagram

Dari gambar 2, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Alur Customer :
 1. Proses dimulai ketika seorang Customer mengakses website (yang direpresentasikan oleh Dashboard Website pada lajur Sistem).
 2. Customer kemudian berinteraksi dengan ChatBot untuk Bertanya mengenai informasi konten desa.
 3. Sistem akan Menjawab Pertanyaan dari Customer secara otomatis.
- b. Alur Administrator :
 1. Proses dimulai saat Administrator mengakses sistem melalui halaman Dashboard Website.
 2. Administrator harus Masuk ke Website terlebih dahulu yang hak aksesnya yaitu username dan password.
 3. Setelah berhasil Masuk ke Website, Administrator dapat melakukan CRUD (Create, Read, Update, Delete) Data Informasi Desa, yaitu mengelola konten dan informasi yang akan ditampilkan atau digunakan oleh sistem.
 4. Selain itu, Administrator juga memiliki wewenang untuk Melihat Riwayat Log Percakapan antara Customer dan ChatBot. Data ini didapatkan dari log yang disimpan oleh sistem.
 5. Setelah selesai dengan tugasnya, Administrator akan melakukan Logout untuk keluar dari sistem.

2.5 Sequence Diagram

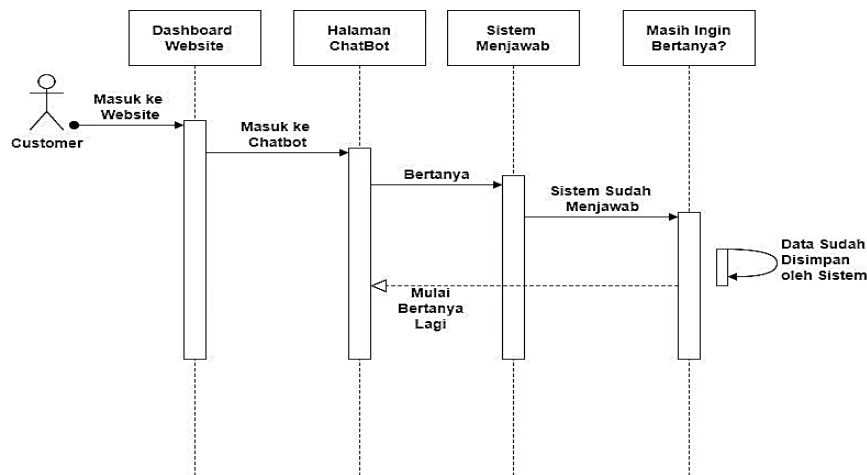


Gambar 3. *Sequence Diagram Customer*

Gambar 3, adalah Sequent Diagram untuk Customer, dimana diagram ini menjelaskan pengalaman seorang Customer saat menggunakan chatbot di website. Pengunjung pertama-tama mengakses website lalu membuka fitur chatbot. Selanjutnya, alurnya sangat sederhana :

1. Customer bertanya sesuatu melalui kolom chat.
2. Sistem secara otomatis menjawab pertanyaan tersebut.
3. Proses ini bisa diulang terus-menerus jika Customer masih punya pertanyaan lain.

Ketika Customer selesai bertanya, percakapan akan disimpan secara otomatis oleh sistem untuk keperluan analisis di kemudian hari.



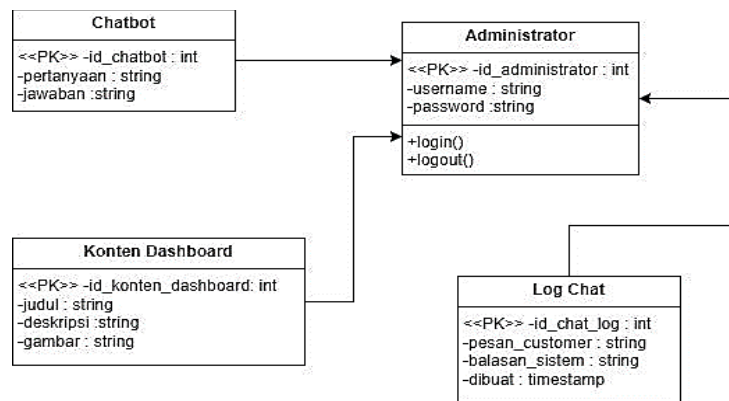
Gambar 4. *Sequence Diagram Administrator*

Sequent Diagram untuk Administrator digambarkan pada gambar 4. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan Administrator saat mengelola sistem. Pertama, Administaror harus Masuk ke Website menggunakan username dan password. Jika data yang dimasukkan salah, mereka tidak bisa masuk. Jika benar, mereka akan mendapatkan akses ke halaman utama. Dari sana, Administartor memiliki dua tugas utama :

1. Mengelola Konten : Mereka bisa menambah, mengubah, atau menghapus data objek Informasi konten desa.
2. Memantau Interaksi : Mereka bisa melihat riwayat percakapan antara pengunjung (customer) dengan chatbot.

Setelah semua pekerjaan selesai, Administrator akan keluar (logout) dari sistem.

2.6 Class Diagram



Gambar 5. Class Diagram

Gambar ini menjelaskan rancangan basis data untuk sebuah sistem informasi. Ada empat bagian utama yang saling terhubung :

1. Chatbot ini berfungsi seperti buku catatan percakapan. Setiap kali seorang Customer bertanya dan sistem menjawab, informasinya akan disimpan di sini. Catatan ini terhubung secara jelas:
 - a. Menunjukkan siapa (Customer) yang bertanya.
 - b. Menunjukkan tentang apa (topik informasi) pertanyaan itu.
2. Administrator adalah bagian untuk pengelola sistem. Di sini tersimpan data Masuk administrator (username dan password).
3. Log Chat ini digunakan untuk menyimpan data riwayat percakapan pengguna dalam menggunakan chatbot.
4. Informasi adalah inti dari konten sistem, yang mencakup informasi yang akan ditampilkan pada halaman utama yang berisi informasi judul, informasi dan gambar.

3.HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Halaman Utama

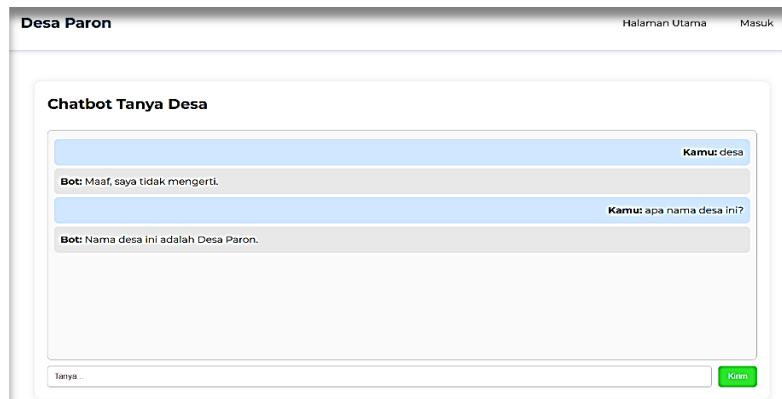


Gambar 6. Halaman Utama

Halaman ini merupakan halaman yang bisa dilihat oleh semua orang menampilkan judul, deskripsi dan gambar bisa dilihat semua orang.

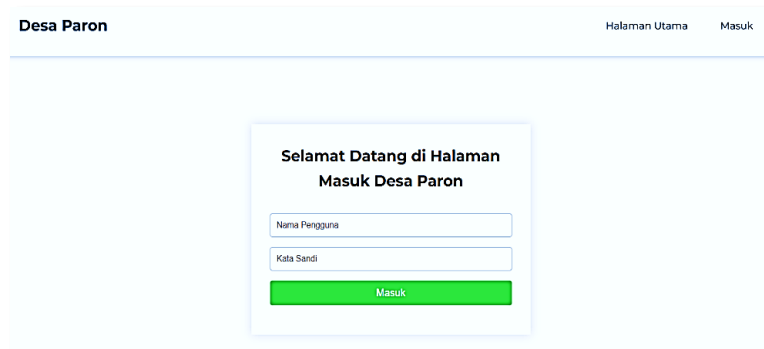
3.2 Halaman Chatbot

Halaman ini merupakan percakapan dari pengguna ketika ingin mengetahui sebuah informasi dari desa paron, tanpa harus bertanya langsung.



Gambar 7. Halaman Chatbot

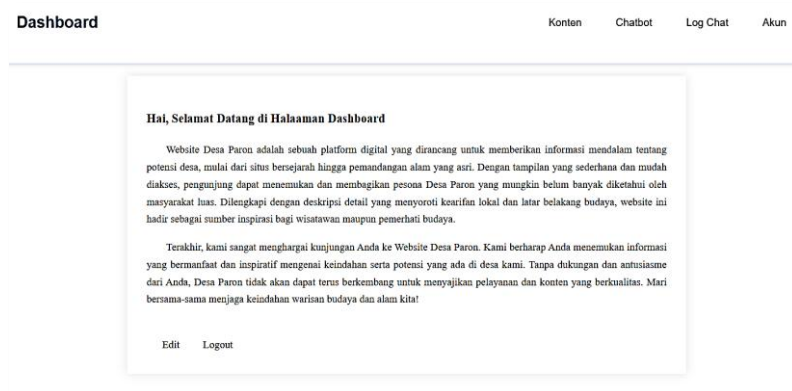
3.3 Halaman *Login*



Gambar 8. Halaman *Login*

Ini merupakan halaman masuk untuk administrator yang berisi username dan password, dan tidak bisa dimasuki oleh semua orang kecuali mengetahui username dan password.

3.4 Halaman *Dashboard*



Gambar 9. Halaman *Dashboard*

Tampilan ini akan muncul ketika administrator mengetahui username dan password, dan akan muncul tampilan tersebut dengan ucapan “Hai, Selamat Datang di Halaman Dashboard”.

Gambar 10. Halaman Edit Akun Admin

Tampilan ini akan muncul ketika administrator klik tombol Edit, yang berguna untuk mengganti username dan password ke yang lebih baru.

3.5 Halaman *Dashboard* Log Chat

PIBH	Pesan Customer	Jawaban Sistem	Dibaca
☐	apa nama desa ini?	Nama desa ini adalah Desa Paron.	2025-12-24 08:58:39
☐	deta	Maaf, saya tidak mengerti.	2025-12-24 08:58:27
☐	ok	Maaf, saya tidak mengerti.	2025-12-24 08:55:24
☐	apa nama desa ini?	Nama desa ini adalah Desa Paron.	2025-12-24 08:55:18
☐	apa nama desa ini?	Nama desa ini adalah Desa Paron.	2025-12-24 08:55:07
☐	apa nama desa ini?	Maaf, saya tidak mengerti.	2025-12-24 08:52:25
☐	ok	Maaf, saya tidak mengerti.	2025-12-24 08:52:17
☐	ok	Maaf, saya tidak mengerti.	2025-12-24 08:52:07

Gambar 11. Halaman *Dashboard* Log Chat

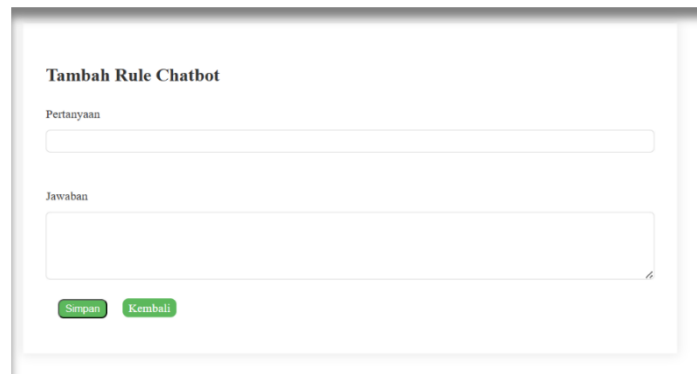
Tampilan ini akan muncul ketika klik menu Log Chat pada bagian header halaman, yang berisi semua log percakapan semua orang yang menggunakan chatbot, dan bisa didownload menggunakan file excel maupun csv.

3.6 Halaman *Dashboard* Chatbot

No.	Pertanyaan	Jawaban	Aksi
1	Apa nama desa ini?	Nama desa ini adalah Desa Paron.	Edit Hapus
2	Desa ini berada di kecamatan apa?	Desa ini berada di wilayah Kecamatan Nigsem.	Edit Hapus
3	Desa ini termasuk dalam kabupaten atau kota mana?	Desa ini merupakan bagian dari Kabupaten/Kota Kabupaten Kediri.	Edit Hapus
4	Berapa luas wilayah desa ini secara keseluruhan?	Total luas wilayah Desa ini adalah sekitar 152,050000 hektare, mencakup area pemukiman, pertanian, dan fasilitas umum.	Edit Hapus
5	Apa batas-batas wilayah desa ini?	Batas wilayah desa adalah: Utara: Desa Bulu Putih, Selatan: Gegerante, Timur: Sumberjo, Barat: Sukorejo.	Edit Hapus
6	Bagaimana kondisi geografis desa ini?	Kondisi geografis desa umumnya dataran rendah dengan iklim tropis.	Edit Hapus
7	Berapa jumlah desa atau wilayah RT/RW yang ada di desa ini?	Desa ini terbagi menjadi 2 dusun yaitu Paron I dan Paron II, dengan total 23 RT dan 6 RW.	Edit Hapus

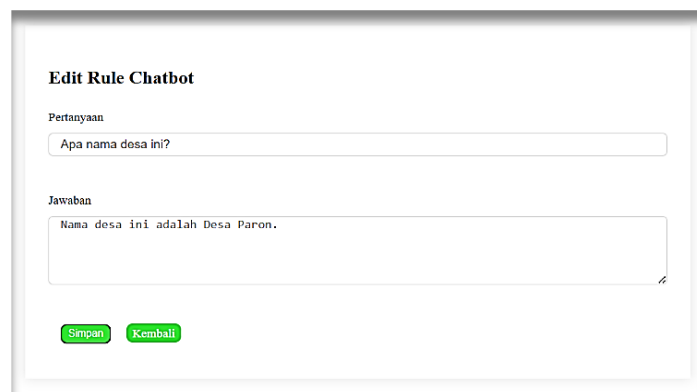
Gambar 12. Halaman *Dashboard* Chatbot

Ketika administrator klik menu chatbot pada header halaman, maka akan menampilkan tampilan tabel dengan isi pertanyaan dan jawaban yang bisa digunakan didalam chatbot.



Gambar 13. Halaman Tambah *Rule* Chatbot

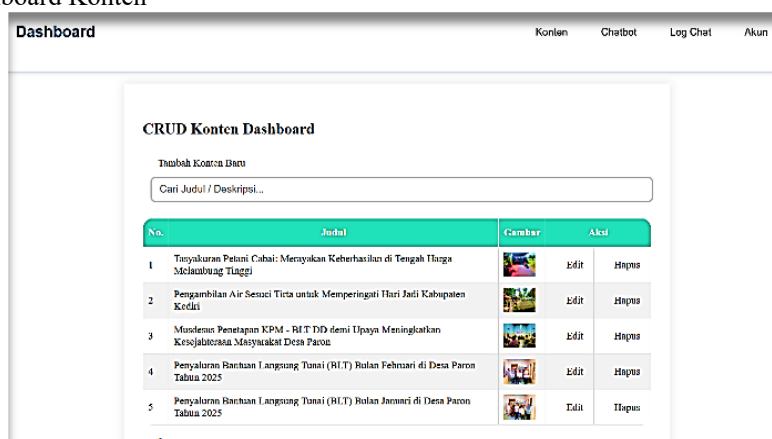
Jika administrator ingin menambah rule atau aturan chatbot, administrator bisa mengisi dengan pertanyaan dan jawaban.



Gambar 14. Halaman Edit *Rule* Chatbot

Halaman ini akan tampil ketika pengguna klik edit pada salah satu baris pada halaman menu Chatbot, yang isinya pertanyaan dan jawaban sebelumnya yang sudah terisi lalu jika ingin merubahnya administrator bisa mengubah pertanyaan atau jawaban.

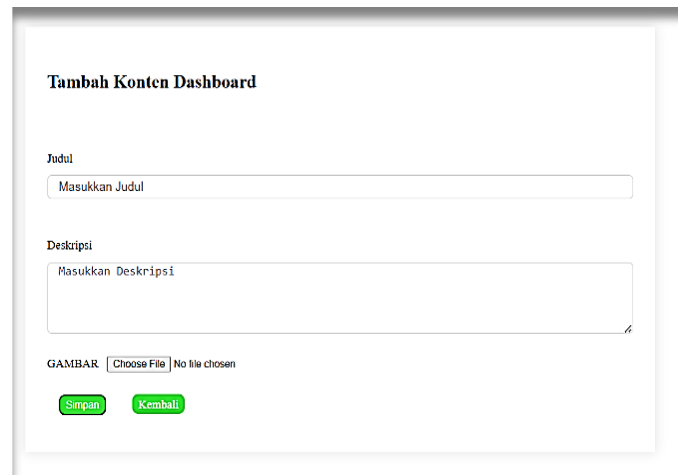
3.5 Halaman Dashboard Konten



No.	Judul	Gambar	Aksi
1	Tasyakuran Petani Cahsi: Menyayakan Keberhasilan di Tengah Tuga Melacabung Tlaga		Edit Hapus
2	Pengambilan Air Suci Tirta untuk Memperingati Hari Jadi Kabupaten Kediri		Edit Hapus
3	Musdesar Penetapan KPM - RIT DID demi Urayn Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Paron		Edit Hapus
4	Penyaluran Rarahan Langsung Tunai (RLT) Bulan Februari di Desa Paron Tabata 2025		Edit Hapus
5	Penyaluran Rarahan Langsung Tunai (RLT) Bulan Januari di Desa Paron Tabata 2025		Edit Hapus

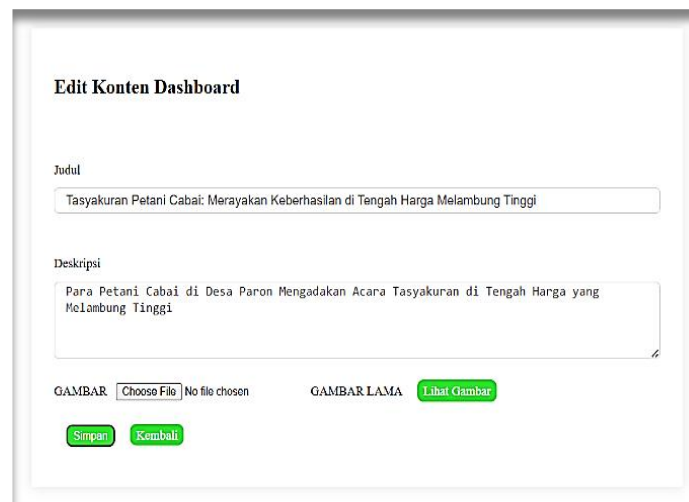
Gambar 3.9 Halaman *Dashboard* Konten

Halaman ini muncul ketika administrator klik menu Konten pada header halaman, yang menampilkan tabel judul dan gambar.



Gambar 15. Halaman Tambah Konten *Dashboard*

Halaman ini muncul ketika administrator klik tambah pada tabel menu Konten, halaman ini menampilkan form judul, deskripsi dan gambar yang harus diisi semua oleh administrator, jika tidak maka tidak dapat disimpan oleh sistem.



Gambar 16. Halaman Edit Konten *Dashboard*

Halaman akan muncul ketika administrator klik salah satu baris pada tabel halaman Menu Konten, isinya Judul, Deskripsi dan Gambar sebelumnya yang telah ditambahkan oleh administrator, administrator bisa mengubah salah satu bagian dari Judul, Deskripsi maupun mengganti Gambar2

4.SIMPULAN

Perancangan dalam website “Tanya Desa” Chatbot Website untuk Informasi Desa, bisa disimpulkan bahwa sistem telah berhasil digunakan dan berfungsi dengan tujuan penelitian, yaitu menyediakan informasi desa yang mudah diakses dan efisien oleh perangkat desa maupun masyarakat desa paron, dengan adanya sistem chatbot diharapkan menjadi solusi digital dalam transparansi informasi dan pelayanan publik di desa paron.

5.SARAN

Saran untuk kedepannya adalah diperlukannya sistem yang lebih kompleks seperti keamanan saat login, penambahan register, algoritma bisa ditingkatkan lebih lanjut lagi seperti contoh algoritma neural network.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alvin, A. (2025). Implementasi chatbot Otomatis Akademik Berbasis Web Menggunakan LLM da Rule-Based System Studi Kasus: STMIK Time. *JIKO (JURNAL INFORMATIKA DAN KOMPUTER)*.
- [2] Ardiansyah, M. (2023). IMPLEMENTASI RULE BASED SYSTEM UNTUK SISTEM JADWAL PAKAN IKAN KOMET OTOMATIS BERBASIS ANDROID. *JITET (Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan)*.
- [3] Dadang Iskandar Mulyana, D. L. (2023). Implementasi Chatbot Telegram Dalam Meningkatkan Partisipasi Kegiatan Warga. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPk-MN)*.
- [4] Fauzi, M. E. (2025). PublikTalk: Sistem Chatbot Pintar Berbasis Natural Language Processing untuk Layanan Pemerintahan Digital. *Jurnal Sains Student Research*.
- [5] Herwanza, N. A. (2024). Penerapan Langchain Retriever Dengan Model Chat Openai Dalam Pengembangan Sistem Chatbot Hadis Berbasis Telegram. *Jurnal Teknologi Informasi dan Multimedia*.
- [6] Risanty, R. D. (2025). SISTEM CERDAS CHATBOT UNTUK PEMBELAJARAN PEMROGRAMAN DENGAN MENGGUNAKAN NATURAL LANGUAGE PROCESSING. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informatika dan Komputer*.
- [7] Saputra, F. (2024). Chatbot Berbasis Whatsapp Teknik Informatika Universitas Palangkaraya: Rules Based System. *Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer MH. Thamrin*.
- [8] Supratman, A. (2024). Penerapan Metode Rule Based System Untuk Menentukan Jenis Tanaman Pertanian Berdasarkan Ketinggian Dan Curah Hujan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*.